INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA N.º 57
Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial · Grupo 3

INFORME PARA EL EQUIPO DEL BANCO DE SEMILLAS

Prever la demanda de semillas para planificar mejores entregas

Cómo funciona el sistema ProHuerta Chascomús y qué nos enseñaron los datos

Documento de lectura para usuarios, coordinadores y referentes territoriales



Huerta comunitaria. Imagen de referencia del proyecto ProHuerta Chascomús.

Preparado para	Equipo coordinador del Banco de Intercambio de Semillas de Chascomús
Elaborado por	Barreu, Lucas · Quiroga, Franco · Pérez Cazal, Marcelo
Fecha de elaboración	Noviembre de 2026
Versión	1.0 · Documento para el cliente
Datos analizados	2.730 solicitudes · campañas 2022–2026
Aplicación web	https://pro-huerta.vercel.app/

En pocas palabras

El Banco de Semillas de ProHuerta Chascomús entrega kits sin saber de antemano cuántas variedades va a pedir cada persona. Preparar de más inmoviliza sobres que podrían usarse en otra huerta; preparar de menos deja a familias sin algunas variedades y obliga a resolver faltantes en el momento de la entrega. El sistema que desarrollamos convierte los formularios históricos en información útil para anticipar esa demanda y organizar mejor el armado de kits.

No se trata de adivinar el pedido exacto de una familia. Se trata de **estimar la demanda agregada por barrio y temporada**, detectar dónde puede aparecer una sobredemanda y ofrecer escenarios para decidir con más información. La aplicación reúne un mapa territorial, un simulador de stock, un módulo climático y un informe de datos.

2.730	1.487	31	2027–2028
solicitudes históricas	solicitudes modeladas	barrios en el mapa	escenarios proyectados

Lo más importante. La demanda no es pareja: un grupo pequeño de variedades concentra la mayor parte de los pedidos y cambia según la temporada. Además, **41 de cada 100 solicitudes** de la etapa con registro detallado pidieron el 75% o más del catálogo. Eso significa que, en muchos casos, conviene tener preparado un kit casi completo antes de que la persona llegue al mostrador.

> **La idea central.** El sistema es una brújula para la planificación, no un piloto automático. Ayuda a priorizar barrios, estimar cantidades y preparar stock; la decisión final sigue siendo del equipo del Banco de Semillas. Las proyecciones 2027–2028 son escenarios construidos con supuestos, no pronósticos validados.

Qué vas a encontrar en este informe. Primero, el problema y la propuesta. Luego, lo que muestran los datos originales y las decisiones que tomamos a partir de ellos. Después, un recorrido por las seis pantallas de la aplicación, los análisis más relevantes, los límites del sistema y las recomendaciones para usarlo con criterio.

Contenido

En pocas palabras 2

1. El problema y la propuesta 5

1.1. Qué hace el sistema . . . 5

1.2. Qué no hace el sistema . . . 5

1.3. Cómo se lee este documento . . . 5

2. Lo que muestran los datos originales 6

2.1. Siete campañas, dos formas de registrar . . . 6

2.2. La demanda se concentra en pocas variedades . . . 6

2.3. El catálogo creció y cambió la forma de medir . . . 7

2.4. El perfil de la huerta ayuda, pero no alcanza . . . 7

2.5. El territorio importa . . . 8

2.6. Qué encontramos en los formularios . . . 8

3. Decisiones tomadas a partir de los datos 10

3.1. Entrenar solo con lo que está completo . . . 10

3.2. Medir en porcentaje, no solo en cantidad . . . 10

3.3. Definir alta demanda en 75% . . . 11

3.4. Preferir avisar de más . . . 11

3.5. Planificar por barrio y temporada, no por familia . . . 11

3.6. Dos alertas mejor que una . . . 11

3.7. Una alerta territorial con dos condiciones . . . 12

3.8. Un modelo climático aparte y sin trampas . . . 12

3.9. Cuidar los datos y no borrar evidencia . . . 12

4. Cómo funciona la aplicación 13

4.1. En palabras simples, cómo aprende . . . 13

4.2. Las seis pantallas . . . 13

Portada . . . 13

Inicio . . . 13

Mapa de demanda . . . 14

Control de stock . . . 14

Análisis climático . . . 14

Informe de datos . . . 14

4.3. Un recorrido de uso en cinco pasos . . . 14

5. Análisis y hallazgos 15

5.1. La demanda cambia con la temporada . . . 15

5.2. Cuatro de cada diez solicitudes son de alta demanda . . . 15

5.3. El territorio concentra la demanda . . . 15

5.4. Los perfiles que más piden . . . 16
5.5. El presupuesto de referencia . . . 16
5.6. Qué tan acertado es el sistema . . . 16
5.7. Una mirada a 2027–2028 . . . 16
6. Qué puede y qué no puede hacer el sistema 17
6.1. Limitaciones que conviene tener presentes . . . 17
7. Conclusiones y recomendaciones 18
7.1. Conclusiones . . . 18
7.2. Recomendaciones para el equipo . . . 18
7.3. Próximos pasos sugeridos . . . 19
8. Preguntas frecuentes y glosario 19
8.1. Preguntas frecuentes . . . 19
8.2. Glosario . . . 20
8.3. Ficha técnica resumida . . . 20

1. El problema y la propuesta

Cada temporada, el Banco de Semillas recibe solicitudes de huertas familiares, escolares, comunitarias e institucionales. Cada persona elige variedades según su experiencia, el espacio disponible, el destino de la producción y el barrio donde vive. Esa diversidad hace que el armado de kits sea difícil de planificar: no todos piden lo mismo ni en la misma cantidad.

El equipo logístico debe decidir, antes de la entrega, si prepara **kits completos** o **kits básicos estandarizados**. Si prepara de más, inmoviliza insumos limitados. Si prepara de menos, faltan variedades en el mostrador, se afecta la diversidad de la huerta y la experiencia de las familias. El problema, en el fondo, es de **planificación bajo incertidumbre**.

1.1. Qué hace el sistema

La aplicación analiza las solicitudes históricas y estima cuántos sobres equivalentes se pedirán en cada barrio y temporada. Un **sobre equivalente** representa una variedad solicitada: si una persona pide ocho variedades, son ocho sobres equivalentes. A partir de esa estimación, el sistema:

- Proyecta la demanda por barrio y la compara con el histórico.
- Marca los barrios donde se espera una sobredemanda.
- Simula el stock necesario para un perfil de huerta.
- Estima cómo puede influir el nivel de lluvias en la cobertura del catálogo.
- Documenta datos, supuestos y limitaciones para que las decisiones sean trazables.

1.2. Qué no hace el sistema

> **No predice el pedido exacto de una familia.** Tampoco decide a quién entregar semillas ni reemplaza el criterio del equipo. Su unidad de planificación es el barrio y la temporada; su unidad de análisis es la solicitud. La estimación individual es una referencia, no una certeza.

Este límite es deliberado. El sistema se diseñó como una herramienta de apoyo a la decisión: muestra tendencias, prioridades y escenarios para que el equipo pueda discutir y decidir mejor. No automatiza la asignación de insumos ni promete adivinar el futuro.

1.3. Cómo se lee este documento

El informe está escrito para personas que conocen el Banco de Semillas y su trabajo cotidiano, no necesariamente la tecnología. Los términos técnicos se explican en el glosario del final. Las cifras provienen de los formularios históricos y de los documentos de auditoría del proyecto; cuando hay un supuesto, se indica explícitamente.

2. Lo que muestran los datos originales

Trabajamos con **2.730 solicitudes** registradas en siete campañas entre 2022 y 2026. La base no es homogénea: los formularios cambiaron con los años y eso obligó a tomar decisiones metodológicas. Esta sección resume qué encontramos y por qué importa.

2.1. Siete campañas, dos formas de registrar

Entre 2022 y 2023 se entregaba un **kit genérico de diez especies surtidas**. El formulario no detallaba qué variedades elegía cada persona. A partir de 2024, en cambio, se registra la **selección específica de variedades**. Esa diferencia es central: solo la etapa 2024–2026 permite observar la demanda real de cada solicitud.

Campaña	Solicitudes	Tipo de registro	Sobres equivalentes promedio
OI 2022	488	Kit genérico	14,1
OI 2023	750	Kit genérico	13,2
PV 2024	273	Selección específica	5,6
OI 2025	295	Selección específica	6,2
PV 2025	464	Selección específica	8,3
OI 2026	237	Selección específica	8,5
PV 2026	223	Selección específica	10,2

Tabla 1. Solicitudes por campaña. Los kits genéricos se contabilizan de otra manera y no se comparan directamente con la etapa específica.

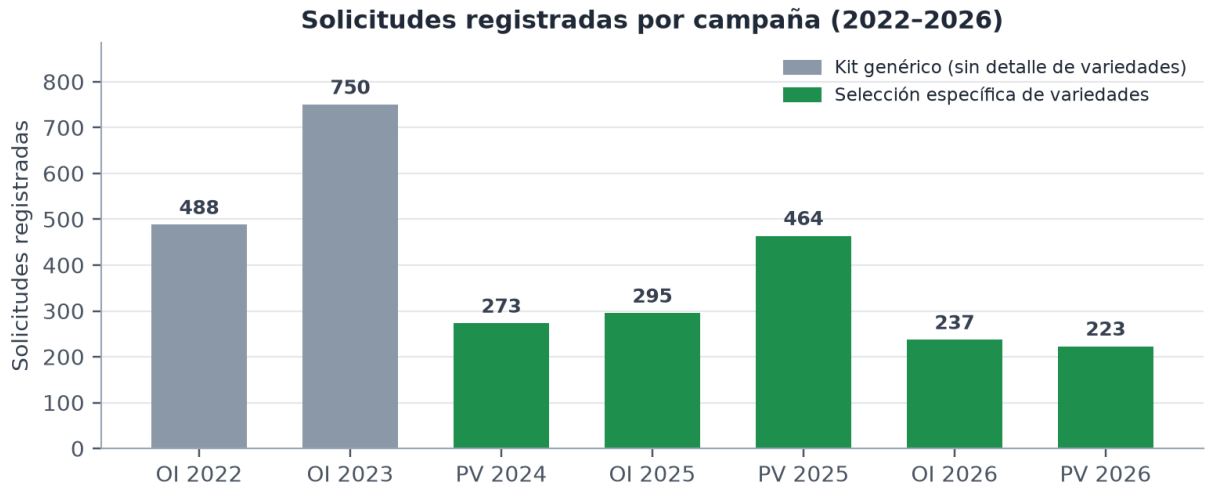


Figura 1. Evolución del volumen de solicitudes registradas por campaña.

El volumen de registros no crece de forma constante: depende de la campaña, de la difusión del programa y de los formularios utilizados. Por eso el sistema no trabaja con un único promedio general, sino con **referencias por barrio y temporada**.

2.2. La demanda se concentra en pocas variedades

No todas las variedades se piden por igual. En Otoño–Invierno, el perejil, la acelga y la lechuga aparecen en más del 80% de las solicitudes. En Primavera–Verano el podio cambia: el tomate, la lechuga y la albahaca lideran. Esta rotación estacional es una de las razones por las que el sistema distingue OI de PV en todos sus cálculos.

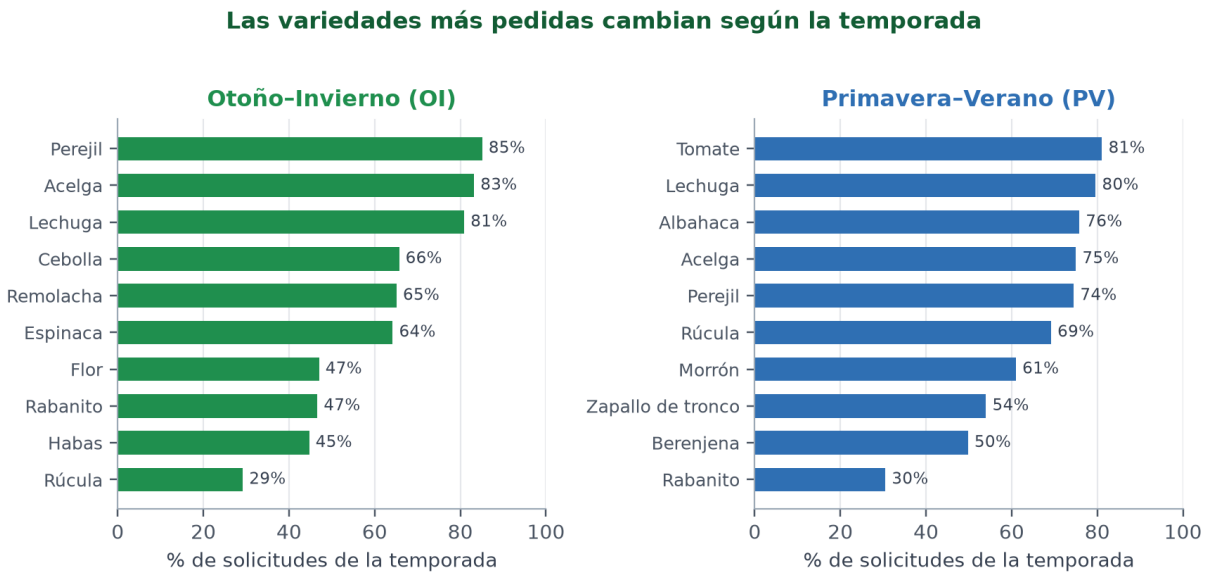


Figura 2. Variedades más pedidas en cada temporada, como porcentaje de solicitudes.

Una consecuencia práctica es que la **canasta básica** de cada temporada no es la misma. Preparar un kit de OI con las variedades más pedidas en PV sería una mala aproximación. El sistema aprende de cada temporada por separado y muestra las especies más solicitadas en el detalle de cada barrio.

2.3. El catálogo creció y cambió la forma de medir

La oferta de variedades pasó de **9** en Primavera–Verano 2024 a **18** en Primavera–Verano 2026. Ese crecimiento tiene una consecuencia importante: la misma cantidad de sobres puede representar una **cobertura menor** del catálogo. Por eso el sistema no mide solo cuántas variedades pide una persona, sino qué porcentaje del catálogo disponible representa esa elección.

Campaña	Variedades ofrecidas	75% del catálogo equivale a
PV 2024	9	7 variedades
OI 2025	9	7 variedades
PV 2025	12	9 variedades
OI 2026	17	13 variedades
PV 2026	18	14 variedades

Tabla 2. Crecimiento del catálogo en la etapa con registro específico. El umbral del 75% se vuelve más exigente a medida que crece la oferta.

Entre 2024 y 2026, la cantidad media de variedades pedidas subió de **5,6** a **10,2**. Sin embargo, el catálogo creció todavía más rápido. Por eso la cobertura media bajó en 2026: no necesariamente porque la gente pidiera menos, sino porque había más opciones disponibles. Esta es una lectura clave para no confundir **cantidad** con **cobertura**.

2.4. El perfil de la huerta ayuda, pero no alcanza

Los formularios registran características de la huerta: localización, tipo, experiencia, superficie, destino de la producción y ocupación. Algunas marcan diferencias claras. Las huertas **rurales** y **periurbanas** suelen pedir más variedades que las urbanas; quienes producen para **intercambio** también muestran una cobertura más alta que quienes producen solo para autoconsumo. La superficie también importa: las huertas de más de 20 m² tienen, en promedio, una cobertura mayor.

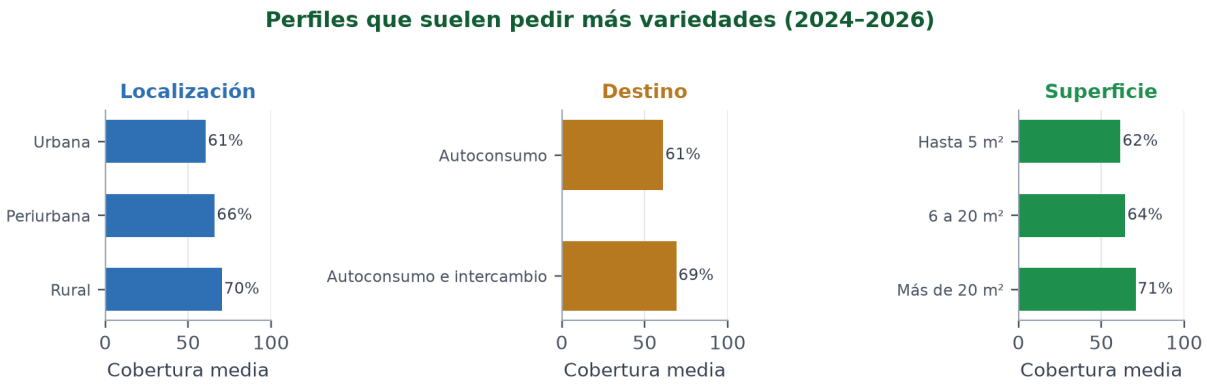


Figura 3. Cobertura media según localización, destino y superficie de la huerta.

En cambio, el **tipo de huerta** (familiar o institucional) y la **experiencia** previa muestran diferencias más pequeñas. Esto no significa que no importen, sino que por sí solos no alcanzan para anticipar la demanda. El modelo combina varias señales y además incorpora el histórico del barrio.

2.5. El territorio importa

De las solicitudes con barrio registrado, casi **4 de cada 10** se concentran en cinco barrios: Centro, El Hueco, San Cayetano, Noria Chica e Ipora. El mapa de la aplicación trabaja con **31 barrios** que tienen representación geográfica. Esa mirada territorial permite priorizar recorridos, entregas y refuerzos de stock.



Figura 4. Barrios con más solicitudes registradas en toda la serie histórica.

> **Un dato que condiciona el mapa.** Hay **786** solicitudes (29% del total) sin barrio registrado, sobre todo en 2024 y en Otoño–Invierno 2025, porque esos formularios no incluían la pregunta. El mapa proyecta solo los barrios mapeados con datos; el total municipal observado incluye también esos registros sin barrio.

2.6. Qué encontramos en los formularios

No se eliminó ninguna fila. Los problemas de calidad se documentaron con banderas para que puedan auditarse. Los controles principales fueron:

Control	Resultado
Solicitudes totales validadas	2.730
Solicitudes con selección específica (2024–2026)	1.492
Solicitudes utilizables para el modelo de variedades	1.487
Registros 2022–2023 sin dato explícito de kits	193
Registros 2024–2026 sin texto de especies	5
Solicitudes sin barrio asignado	786
Solicitudes con coordenadas geográficas	969

Tabla 3. Controles de calidad del dataset consolidado. Los registros problemáticos se conservan y se marcan para auditoría.

Esta forma de trabajar es importante para la transparencia: en lugar de borrar los casos difíciles, el sistema los conserva y advierte cuándo una lectura puede ser menos confiable. Así, el equipo puede saber qué parte de la información está completa y qué parte requiere cautela.

3. Decisiones tomadas a partir de los datos

Los datos no solo sirvieron para entrenar un modelo. También obligaron a tomar decisiones sobre qué medir, qué comparar y cómo comunicar los resultados. Estas son las decisiones principales y su impacto en la aplicación.

Lo que vimos en los datos	Lo que decidimos	Por qué	Dónde se ve
2022–2023 no registran variedades, solo cantidad de kits.	Entrenar el modelo de variedades solo con 2024–2026 (1.487 solicitudes).	Evitar inventar una composición que el formulario no registró.	Mapa y control de stock.
El catálogo pasó de 9 a 18 variedades.	Medir la demanda como cobertura porcentual del catálogo.	Permitir comparaciones entre temporadas con distinta oferta.	Cobertura y alertas.
El 75% del catálogo equivale a 3 de cada 4 variedades.	Definir alta demanda cuando la cobertura llega al 75%.	Es el punto operativo para decidir si conviene armar un kit completo.	Control de stock.
Quedarse corto es más costoso que preparar de más.	Priorizar la detección de alta demanda aunque haya avisos de más.	Un falso negativo cuesta el doble que un falso positivo.	Doble alerta y recomendación.
La demanda individual es difícil de predecir.	Planificar por barrio y temporada, no por familia.	Al sumar muchas solicitudes, los errores se compensan.	Mapa y textos de advertencia.
Los barrios pequeños pueden dar variaciones engañosas.	Activar alerta territorial solo con +10% y +10 sobres.	Evitar falsas alarmas por variaciones porcentuales sobre bases mínimas.	Mapa de demanda.
La oferta de catálogo está relacionada con la cobertura.	Entrenar el modelo climático solo con milímetros de lluvia.	Evitar que el modelo use una variable que no estará disponible al planificar.	Análisis climático.
Los formularios tienen datos faltantes y cambios de formato.	Conservar todas las filas y marcar la calidad con banderas.	Permitir auditoría y no ocultar limitaciones.	Informe de datos.

Tabla 4. Principales decisiones metodológicas y su relación con la aplicación.

3.1. Entrenar solo con lo que está completo

Los formularios de 2022 y 2023 no detallan variedades. Si los hubiéramos usado para entrenar el modelo de variedades, habríamos tenido que inventar una composición. Por eso el modelo principal se entrenó con las **1.487 solicitudes específicas** de 2024–2026 que tienen especies observadas. Los registros anteriores se conservaron para analizar volumen y presupuesto, pero no para aprender qué variedades pide la gente.

> **Por qué importa.** Un modelo entrenado con datos imputados habría aprendido de suposiciones, no de la realidad. Preferimos un modelo con menos datos, pero con datos observados y auditables.

3.2. Medir en porcentaje, no solo en cantidad

Cuando el catálogo crece, pedir diez variedades puede significar cosas muy distintas: en un catálogo de nueve, es casi todo; en uno de dieciocho, es un poco más de la mitad. Por eso la aplicación mide la **cobertura del catálogo**: el porcentaje de variedades disponibles que solicita una persona. Esto permite comparar temporadas con distinta oferta y evita conclusiones equivocadas.

3.3. Definir alta demanda en 75%

El umbral del **75%** significa que una persona pide al menos tres de cada cuatro variedades del catálogo. Es un punto operativo: a partir de ahí conviene preparar un kit casi completo por adelantado. En la etapa específica, **608 de 1.487 solicitudes** (40,9%) alcanzaron ese umbral. No es una regla natural ni definitiva: es una decisión de gestión que puede revisarse con el equipo.

El umbral también explica parte de la caída de 2026: con 17 variedades en OI, el 75% equivale a 13 variedades; con 9, equivalía a 7. La misma persona podía pedir más variedades y, aun así, quedar por debajo del umbral porque el catálogo había crecido.

3.4. Preferir avisar de más

En la planificación logística, los errores no cuestan lo mismo. Un **falso positivo** es preparar un kit completo para alguien que finalmente pide menos: inmoviliza stock, pero los sobres pueden reasignarse. Un **falso negativo** es no preparar el kit y dejar a una familia sin variedades: afecta la diversidad de la huerta y la experiencia del programa. Por eso asignamos un costo de **1** al falso positivo y **2** al falso negativo, y ajustamos el sistema para detectar la mayor cantidad posible de casos de alta demanda.

En términos prácticos, el sistema detecta aproximadamente **88 de cada 100** solicitudes que realmente necesitaban un kit completo. A cambio, genera avisos de más: cerca de la mitad de las alertas corresponden a casos que finalmente no eran de alta demanda. Es una decisión deliberada: preferimos que sobre stock reasignable a que falte en el mostrador.

> **Cómo usarlo.** Si el sistema marca alta demanda, no significa que esa familia seguro pedirá todo. Significa que, con la información disponible, es prudente tener preparado un kit completo. La decisión final sigue siendo del equipo.

3.5. Planificar por barrio y temporada, no por familia

El modelo individual tiene un error típico de **2,6 sobres** sobre un pedido promedio de **7,7**. Es decir, no es suficientemente preciso para decidir el kit exacto de una persona. Pero cuando se suman muchas solicitudes por barrio y temporada, los errores tienden a compensarse y la estimación agregada resulta más estable. Por eso el producto se diseñó para **planificación territorial**, no para asignación individual.

La aplicación lo dice explícitamente en varias pantallas: las estimaciones sirven para planificar en forma agregada y las proyecciones 2027–2028 son escenarios base, no pronósticos validados.

3.6. Dos alertas mejor que una

El control de stock muestra dos sistemas independientes. Uno estima el porcentaje de cobertura y aplica el umbral del 75%; el otro clasifica directamente si la solicitud es de alta demanda. Cuando ambos coinciden, la decisión es más confiable. Cuando discrepan, la aplicación recomienda preparar el kit completo, porque el costo de quedarse corto es mayor. Esta doble lectura ayuda a detectar casos cercanos al umbral y a evitar decisiones automáticas sobre situaciones dudosas.

3.7. Una alerta territorial con dos condiciones

En el mapa, un barrio no se marca en alerta solo porque su demanda proyectada sea algo mayor que la histórica. Se exigen dos condiciones simultáneas: que la proyección supere el baseline en al menos **10%** y que la diferencia sea de al menos **10 sobres**. El doble criterio evita falsas alarmas en barrios pequeños, donde una variación porcentual grande puede originarse en una base mínima.

Además, los barrios con menos de **10 solicitudes históricas** o menos de **2 años de datos** se marcan como **muestra limitada**. En esos casos la alerta se acompaña de una advertencia de cautela.

3.8. Un modelo climático aparte y sin trampas

El módulo climático estima cómo varía la cobertura según las precipitaciones. En una versión preliminar, el modelo usaba también el tamaño del catálogo; eso era una trampa, porque la oferta está matemáticamente relacionada con la cobertura y no siempre se conoce de antemano. El modelo final se reentrenó usando **solo milímetros de lluvia**. El resultado indica que cada **100 mm adicionales** se asocian con un aumento de aproximadamente **1,3 puntos porcentuales** en la cobertura estimada.

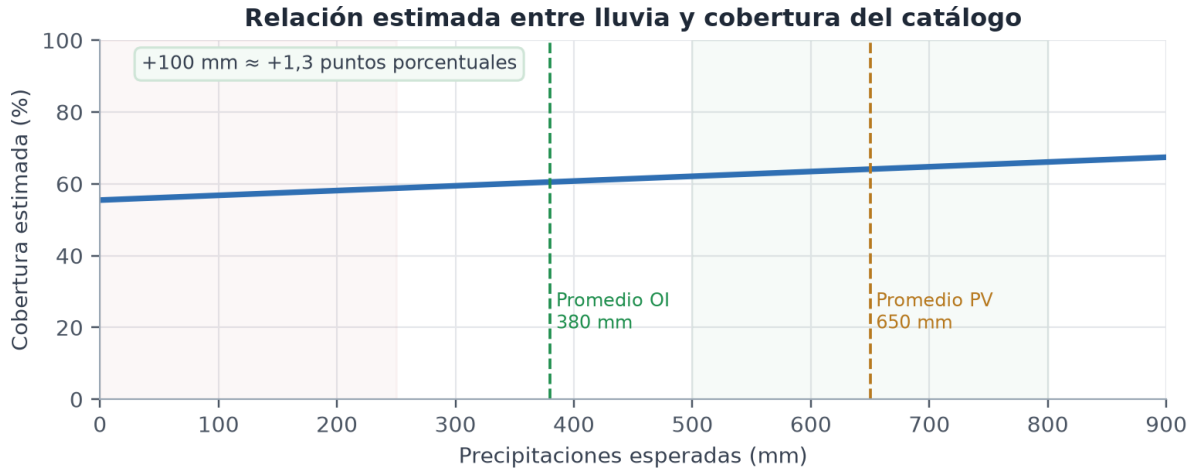


Figura 5. Relación estimada entre precipitaciones y cobertura del catálogo.

La influencia es leve: el clima acompaña la planificación, pero no alcanza para explicar por sí solo la demanda. Por eso el módulo se presenta como un complemento y no como el factor principal de decisión.

3.9. Cuidar los datos y no borrar evidencia

El sistema no muestra datos personales: el mapa trabaja con totales por barrio y el simulador de stock no pide nombre, teléfono ni dirección. Para el modelado se excluyeron datos personales directos y la localidad, porque casi todas las solicitudes corresponden a Chascomús y esa variable no aportaba información útil. Además, no se eliminaron filas: los problemas se marcaron con banderas para que puedan auditarse.

4. Cómo funciona la aplicación

La aplicación es una página web que se abre desde el navegador, sin instalar nada. Los modelos ya están entrenados y cargados: la aplicación no aprende en tiempo real, sino que usa lo aprendido en las campañas históricas para hacer estimaciones en milisegundos. Cuando se suman nuevas campañas, los modelos se reentrenan y se actualiza la aplicación.



Figura 6. Recorrido general: de los formularios históricos a la decisión logística.

4.1. En palabras simples, cómo aprende

Para estimar cuántos sobres puede pedir una solicitud, el sistema busca las **41 solicitudes históricas más parecidas** —por temporada, tipo de huerta, localización, experiencia, superficie, destino, ocupación y barrio— y usa su promedio. Es como consultar a un grupo de vecinos con huertas similares antes de decidir cuánto stock preparar.

Para la alerta de alta demanda, usa un **árbol de preguntas**: combina condiciones sobre el perfil y el histórico para decidir si conviene preparar un kit completo. Para el clima, usa una **recta** que relaciona milímetros de lluvia con cobertura estimada. Ninguno de estos mecanismos es una bola de cristal: son formas de ordenar la evidencia disponible.

4.2. Las seis pantallas

Pantalla	Qué muestra	Para qué sirve
Portada	Presentación del proyecto, objetivos y acceso al sistema.	Conocer la iniciativa e ingresar.
Inicio	Cifras generales, herramientas y pasos de uso.	Tener una vista rápida y elegir por dónde empezar.
Mapa de demanda	Mapa 3D por barrio, comparación con el histórico, alertas, prioridades y tendencias.	Decidir dónde reforzar stock y qué barrios mirar primero.
Control de stock	Simulación por perfil de huerta, cobertura estimada y dos alertas.	Decidir si conviene preparar un kit completo o uno básico.
Análisis climático	Estimación de cobertura según lluvias y contexto hídrico.	Anticipar escenarios de sequía o lluvias intensas.
Informe de datos	Documentación, variables, métricas y limitaciones.	Entender de dónde salen las estimaciones y cómo interpretarlas.

Tabla 5. Las seis pantallas principales de la aplicación.

Portada

Es la primera pantalla. Presenta el proyecto, su relación con la comunidad y los objetivos. Desde aquí se ingresa al sistema. No requiere conocimientos técnicos.

Inicio

Muestra las cifras generales del proyecto —solicitudes registradas, solicitudes modeladas, barrios mapeados y horizonte de proyección— y explica en cuatro pasos cómo funciona el sistema: datos, modelo, agregación y alerta. También advierte que las estimaciones sirven para planificar en forma agregada.

Mapa de demanda

Es la pantalla más visual. Permite elegir temporada, año, variable (sobres, solicitudes o presupuesto) y barrio. El mapa muestra columnas 3D que comparan la referencia histórica con la proyección. Los colores indican el estado: gris para referencia, azul cuando la proyección baja, verde cuando se mantiene estable, naranja cuando sube y rojo cuando hay alerta de sobredemanda. El panel izquierdo resume la demanda total, las alertas y las prioridades a reforzar. Al seleccionar un barrio se ve su detalle, su muestra histórica, sus especies más pedidas y una tendencia. Debajo hay una comparativa por barrio y una serie de evolución.

> **Cómo leer el mapa.** Primero mirá los barrios en rojo y naranja: son los que requieren atención. Luego revisá la muestra histórica: si dice *muestra limitada*, la estimación es menos robusta. Por último, usá el detalle del barrio para ver qué especies explican su demanda.

Control de stock

El formulario pide características de una solicitud: temporada, año, localización, tipo de huerta, experiencia, superficie, destino y ocupación. No pide datos personales. Al presionar **«Analizar escenario»**, muestra la cobertura estimada del catálogo y cuántas variedades representan ese porcentaje. Luego presenta las dos alertas: regresión con umbral y clasificador directo. Si ambas coinciden, indica que la decisión es más confiable; si discrepan, recomienda preparar el kit completo.

Análisis climático

Permite elegir temporada, año y milímetros de lluvia esperados. El sistema estima la cobertura asociada y clasifica el escenario como sequía, régimen promedio o precipitaciones intensas. Los promedios históricos que muestra la pantalla son **650 mm para PV** y **380 mm para OI**. Sirve como herramienta de estrés rápido ante un pronóstico del Niño o de la Niña, pero no reemplaza el análisis de demanda.

Informe de datos

Reúne la documentación del proyecto: fuentes, variables, modelos, métricas, reglas de alerta y limitaciones. Es la pantalla para responder preguntas del tipo «¿de dónde sale este número?» o «¿qué tan confiable es esta estimación?».

4.3. Un recorrido de uso en cinco pasos

1. **Mirar el mapa** de la temporada que se está planificando y detectar los barrios en rojo o naranja.
2. **Revisar las prioridades** del panel izquierdo y el detalle de cada barrio, incluyendo la muestra histórica.
3. **Simular un perfil típico** en control de stock para ver si conviene preparar kits completos.
4. **Comparar las dos alertas**; si discrepan, optar por la alternativa más conservadora.
5. **Usar el módulo climático** como contexto adicional y registrar la decisión para la próxima campaña.

> **La aplicación no guarda los datos que se ingresan en el simulador.** El formulario solo se usa para calcular una estimación en el momento. El mapa y los informes trabajan con datos agregados por barrio.

5. Análisis y hallazgos

Esta sección reúne las lecturas que consideramos más útiles para el equipo del Banco de Semillas. No son verdades absolutas: son patrones que aparecen en los datos y que conviene tener en cuenta al planificar.

5.1. La demanda cambia con la temporada

Otoño–Invierno y Primavera–Verano no solo cambian de nombre: cambian las variedades. En OI predominan perejil, acelga, lechuga, cebolla, remolacha y espinaca. En PV aparecen con fuerza tomate, albahaca, morrón, zapallo de tronco y berenjena. Por eso el sistema mantiene referencias separadas y no mezcla las temporadas en una sola estimación.

La comparación entre campañas muestra otro fenómeno: la cantidad de variedades pedidas creció, pero la cobertura no siempre creció al mismo ritmo porque el catálogo se amplió. En OI 2026, por ejemplo, la cobertura media bajó a **49,5%** y la proporción de alta demanda a **17,7%**, aun cuando el promedio de variedades pedidas subió a **8,5**. La lectura correcta no es «la gente pide menos», sino «el catálogo creció y el umbral del 75% se volvió más exigente».

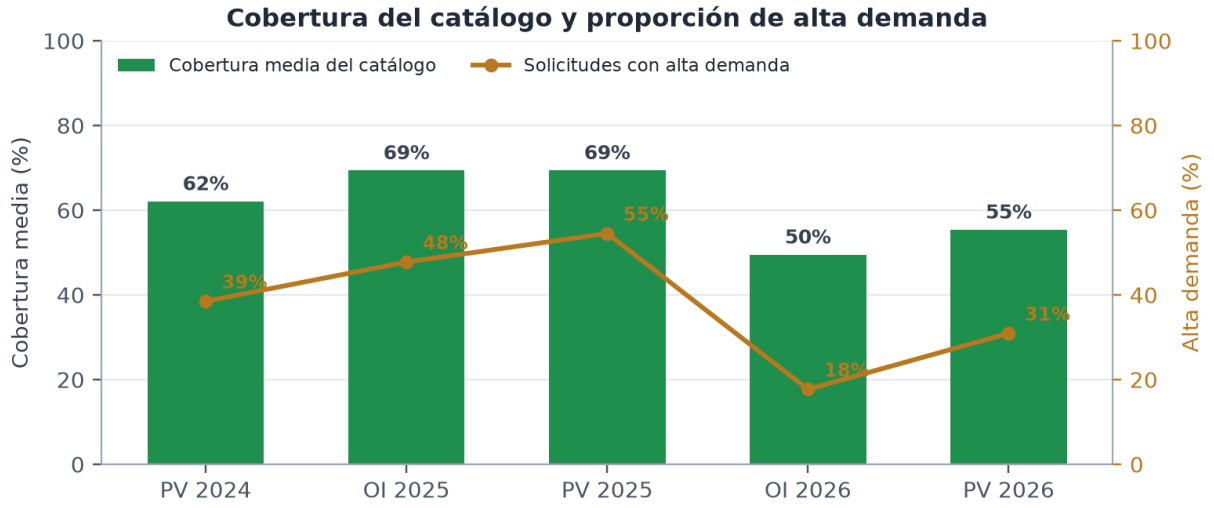


Figura 7. Cobertura media y proporción de solicitudes de alta demanda por campaña específica.

5.2. Cuatro de cada diez solicitudes son de alta demanda

En la etapa con registro específico, **608** de **1.487** solicitudes alcanzaron el 75% o más del catálogo (40,9%). Es decir, aproximadamente **4 de cada 10**. Esto no significa que todas esas personas necesiten un kit completo, pero sí que el equipo debe estar preparado para una proporción importante de pedidos amplios.

La distribución no es pareja entre campañas: va de **17,7%** en OI 2026 a **54,5%** en PV 2025. La oferta de catálogo y el tamaño de la muestra explican parte de esas diferencias. Por eso la alerta siempre se acompaña del contexto de la temporada y de la muestra histórica.

5.3. El territorio concentra la demanda

Los cinco barrios con más solicitudes concentran cerca del **40%** de los registros con barrio. Esa concentración no implica descuidar a los barrios pequeños: precisamente porque tienen menos datos, el sistema los marca con **muestra limitada** y evita sacar conclusiones demasiado firmes. La prioridad territorial debe combinarse con el conocimiento de los promotores y referentes.

5.4. Los perfiles que más piden

Perfil	Cobertura media	Alta demanda	Lectura
Rural (140 solicitudes)	70%	57%	Suele pedir más variedades que la huerta urbana.
Periurbana (337 solicitudes)	66%	46%	Perfil intermedio, con demanda más amplia que la urbana.
Urbana (984 solicitudes)	61%	38%	Perfil mayoritario; suele pedir menos variedades.
Autoconsumo e intercambio (308 solicitudes)	69%	49%	El intercambio se asocia con mayor diversidad.
Autoconsumo (1.174 solicitudes)	61%	39%	Perfil más frecuente y más acotado.
Más de 20 m² (53 solicitudes)	71%	53%	Mayor superficie se asocia con mayor cobertura.
Hasta 5 m² (947 solicitudes)	62%	39%	Superficie pequeña, demanda más acotada.

Tabla 6. Cobertura media y alta demanda según perfiles seleccionados (2024–2026).

Estos patrones son orientativos. No deben usarse para etiquetar a una persona ni para negarle variedades. Sirven para entender qué perfiles tienden a pedir más y para preparar stock con mayor margen en los barrios donde esos perfiles son frecuentes.

5.5. El presupuesto de referencia

Con un valor fijo de **$500 por sobre equivalente**, la etapa específica representa un presupuesto estimado de **$5.754.500** y la etapa de kits genéricos, **$7.040.000**. El total histórico ronda los **$12.794.500**. Es importante aclarar que **$500 es un valor de referencia**, no un precio de mercado: sirve para comparar escenarios y dimensionar el esfuerzo, no para confeccionar un presupuesto oficial.

El sistema muestra el presupuesto proyectado en el mapa y en el simulador. Si el valor del sobre cambia, conviene actualizarlo antes de usar esas cifras para una decisión real.

5.6. Qué tan acertado es el sistema

La estimación de demanda tiene un error típico de **2,6 sobres** por solicitud, sobre un pedido promedio de **7,7**. En planificación individual es una referencia; en totales agregados por barrio y temporada, los errores tienden a compensarse. La validación temporal mostró que el modelo apenas mejora a una referencia histórica simple: por eso insistimos en usarlo como apoyo y no como oráculo.

La alerta de alta demanda, en cambio, está calibrada para **no dejar pasar casos**: detecta aproximadamente 88 de cada 100 solicitudes que realmente necesitaban un kit completo, a costa de generar avisos de más. Esa asimetría es coherente con el costo social de quedarse corto.

5.7. Una mirada a 2027–2028

El mapa permite explorar escenarios para 2027 y 2028. Esos años no tienen datos observados: se construyen repitiendo la última oferta de catálogo y aplicando un crecimiento anual supuesto del 5%. En los escenarios cargados al cierre de este informe, no aparece una sobredemanda generalizada en los barrios mapeados; sí se encienden alertas puntuales en Primavera–Verano. La mayoría de los barrios tiene muestra limitada, y el sistema lo advierte.

Importante. Las proyecciones 2027–2028 son escenarios base, no pronósticos validados. Sirven para conversar sobre prioridades y dimensionar stock, pero no para comprometer cantidades exactas ni para tomar decisiones automáticas.

6. Qué puede y qué no puede hacer el sistema

Un sistema útil no es el que promete todo, sino el que deja claro para qué sirve y dónde están sus límites. Esta sección resume ambas cosas.

Puede hacer	No puede hacer
Estimar la demanda agregada por barrio y temporada.	Predecir el pedido exacto de una familia.
Priorizar barrios y perfiles para reforzar stock.	Decidir a quién entregar o negar semillas.
Simular el efecto de un perfil de huerta en la cobertura.	Garantizar que una persona pedirá lo que el modelo estima.
Aportar contexto climático para escenarios de sequía o lluvia intensa.	Explicar por sí solo la demanda a partir del clima.
Documentar datos, supuestos y limitaciones.	Reemplazar el conocimiento territorial de los promotores.
Generar escenarios 2027–2028 para planificar.	Validar esos escenarios como pronósticos ciertos.

Tabla 7. Alcance real del sistema.

6.1. Limitaciones que conviene tener presentes

- **La serie es corta.** Siete campañas y cambios de formulario limitan la comparabilidad estricta entre años.
- **Faltan barrios.** 2024 y OI 2025 no registran barrio; por eso hay 786 solicitudes sin asignación territorial.
- **El catálogo cambia.** Las proyecciones repiten la última oferta observada; si el catálogo cambia, la cobertura estimada también cambia.
- **El precio es supuesto.** $500 por sobre es un valor de referencia, no un precio de mercado.
- **La alerta no es una probabilidad.** Es una regla de decisión; no expresa «probabilidad de que pase».
- **La muestra de algunos barrios es pequeña.** Menos de 10 solicitudes o menos de 2 años de datos reducen la confiabilidad.
- **El clima no lo explica todo.** La relación es leve y debe usarse como contexto, no como factor único.
- **El modelo no aprende solo.** Necesita reentrenamiento con nuevas campañas y revisión humana.

Regla de oro. Usar el sistema para ordenar la conversación y priorizar recursos, no para automatizar decisiones sobre familias. Si una estimación contradice el conocimiento territorial del equipo, conviene revisar los datos y el contexto antes de actuar.

7. Conclusiones y recomendaciones

El proyecto logró convertir un conjunto disperso de formularios en información accionable para la planificación del Banco de Semillas. No resolvió la incertidumbre por completo —eso no es posible—, pero sí aportó una forma más ordenada de mirarla.

7.1. Conclusiones

1. La demanda se puede anticipar mejor en agregado que en forma individual. El modelo no es preciso para una familia, pero sí útil para estimar totales por barrio y temporada, que es la unidad de planificación del Banco.

2. El territorio y la temporada son las dimensiones más importantes. La demanda se concentra en pocos barrios y cambia de variedades entre OI y PV. Una planificación única para toda la ciudad y todo el año sería menos útil.

3. La cobertura es más informativa que la cantidad absoluta. El catálogo creció de 9 a 18 variedades; medir porcentaje permite comparar temporadas y evita conclusiones engañosas.

4. La transparencia es parte del producto. Las métricas honestas, las advertencias en pantalla y la documentación de límites hacen que el sistema sea más confiable y mejorable que un modelo que promete precisión exagerada.

> **Conclusión final.** El mayor valor del sistema no está en adivinar el pedido de una persona, sino en ayudar a decidir dónde poner atención, cuánto stock preparar y cómo aprender de cada campaña. Es una herramienta para pensar mejor la logística del Banco de Semillas.

7.2. Recomendaciones para el equipo

1. **Incorporar el barrio como campo obligatorio** en todos los formularios. Es la mejora con mayor impacto potencial para el mapa y las proyecciones.
2. **Registrar siempre las variedades solicitadas**, aunque se entregue un kit genérico. Sin ese dato, no se puede aprender de la demanda real.
3. **Estandarizar las opciones de respuesta** (superficie, experiencia, destino, ocupación) para reducir la limpieza manual y mejorar la comparabilidad.
4. **Usar el mapa para priorizar** barrios y recorridos, y el control de stock para decidir el tipo de kit. No usar una sola pantalla como única fuente.
5. **Revisar las alertas con criterio territorial.** Si el sistema marca un barrio, contrastar con el conocimiento de los promotores y con la muestra histórica.
6. **Actualizar el valor del sobre** antes de usar las cifras de presupuesto para una decisión real.
7. **Validar después de cada campaña.** Comparar lo proyectado con lo observado y ajustar supuestos, umbrales y modelos.
8. **Reentrenar los modelos con nuevas campañas** y mantener la documentación de datos y limitaciones.
9. **Cuidar la privacidad.** Mantener el mapa en agregados por barrio y no ingresar datos personales en el simulador.

7.3. Próximos pasos sugeridos

Prioridad	Acción	Resultado esperado
Alta	Barrio obligatorio y registro de variedades en todos los formularios.	Mejor cobertura territorial y modelos más confiables.
Alta	Validación post-campaña con el equipo del Banco.	Ajuste de umbrales y supuestos con evidencia local.
Media	Actualización anual del precio del sobre y del catálogo.	Presupuestos y escenarios más realistas.
Media	Capacitación breve a referentes en el uso del mapa y del simulador.	Uso más extendido y consistente.
Baja	Integración con el stock físico y con nuevas fuentes de datos.	Planificación más automatizada y precisa.

Tabla 8. Próximos pasos sugeridos para el Banco de Semillas.

8. Preguntas frecuentes y glosario

8.1. Preguntas frecuentes

¿El sistema predice lo que va a pedir una familia?
No. Estima la demanda agregada por barrio y temporada. La estimación individual es una referencia y tiene un error típico de 2,6 sobres.

¿Por qué no usa los datos de 2022 y 2023?
Porque esos formularios no registran las variedades elegidas, solo la cantidad de kits. Usarlos habría obligado a inventar una composición.

¿Por qué el umbral es 75%?
Porque equivale a tres de cada cuatro variedades del catálogo. Es un punto operativo para decidir si conviene preparar un kit completo. No es una regla natural ni definitiva.

¿Qué hago si las dos alertas del control de stock no coinciden?
Preparar el kit completo. Un falso negativo (quedarse corto) cuesta el doble que un falso positivo (preparar de más).

¿Cada cuánto se actualiza el sistema?
Cuando se suman nuevas campañas y se reentrenan los modelos. La aplicación no aprende sola en tiempo real.

¿Qué significa «muestra limitada»?
Que un barrio tiene menos de 10 solicitudes históricas o menos de 2 años de datos. En esos casos la estimación es menos robusta.

¿Qué significa «sin dato»?
Que el formulario no registró el barrio. Esos registros se conservan para el total municipal, pero no se asignan al mapa.

¿La aplicación guarda datos personales?
El simulador de stock no guarda los datos que se ingresan. El mapa trabaja con totales agregados por barrio.

8.2. Glosario

Término	Qué significa
Sobre equivalente	Unidad que representa una variedad solicitada. Si alguien pide ocho variedades, son ocho sobres equivalentes.
Cobertura del catálogo	Porcentaje de variedades disponibles que pide una solicitud.
Alta demanda	Cobertura igual o superior al 75% del catálogo de la temporada.
Baseline	Referencia histórica de demanda por barrio y temporada, ajustada por un crecimiento supuesto.
Sobredemanda	Proyección que supera el baseline en al menos 10% y 10 sobres.
Muestra limitada	Barrio con menos de 10 solicitudes o menos de 2 años de datos.
Escenario base	Proyección construida con supuestos explícitos; no es un pronóstico validado.
Kit genérico	Kit de diez especies surtidas de 2022–2023, sin registro de variedades.
Selección específica	Registro de las variedades elegidas por cada solicitud a partir de 2024.

Tabla 9. Glosario para leer el sistema sin conocimientos técnicos.

8.3. Ficha técnica resumida

Aspecto	Detalle
Datos analizados	2.730 solicitudes de siete campañas (2022–2026).
Datos usados para el modelo	1.487 solicitudes específicas con variedades observadas (2024–2026).
Modelo de demanda	Vecinos cercanos (k = 41); error típico de 2,6 sobres por solicitud.
Modelo de alerta	Árbol de decisión; detecta aproximadamente 88 de cada 100 casos de alta demanda.
Modelo climático	Regresión lineal simple: +100 mm de lluvia ≈ +1,3 puntos de cobertura.
Precio de referencia	$500 por sobre equivalente (valor supuesto, no de mercado).
Aplicación	Flask, desplegada en Vercel: https://pro-huerta.vercel.app/
Documentación	Auditoría de datos, diccionario de variables y métricas del proyecto.

Tabla 10. Ficha técnica para quien quiera profundizar.

Nota de entrega. Este documento está pensado para el equipo del Banco de Semillas. El informe técnico completo, con metodología, métricas y reproducibilidad, se entrega por separado. Si el equipo lo considera útil, podemos preparar una capacitación breve y una guía de una página para el uso cotidiano.